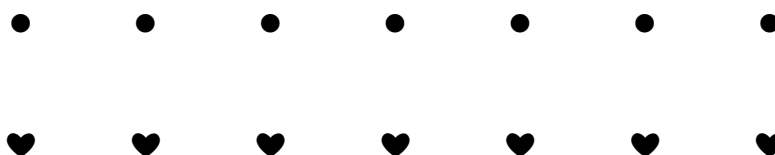


Problema 1: Determinar cuántas maneras hay de elegir cuatro números enteros a, b, c, d , no necesariamente distintos, de modo que se cumplan simultáneamente las siguientes dos condiciones:

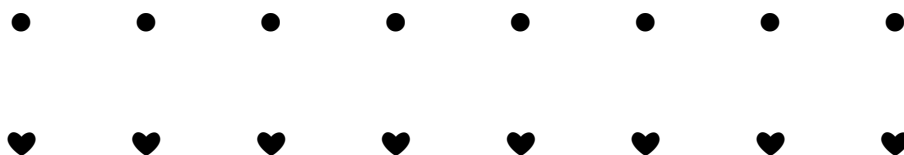
- cada uno de los números a, b, c y d es mayor o igual que 0 y menor o igual que 99;
- $a \cdot 10^3 + b \cdot 10^2 + c \cdot 10 + d = 2025$.

Problema 2:

a) Se tienen dos líneas paralelas, una de 7 puntos y la otra de 7 corazones (ver figura). Dos puntos vecinos están siempre a distancia 1, ocurre lo mismo con los corazones, y cada punto está a distancia 1 del corazón que tiene abajo. Determinar si es posible, trazando 7 segmentos rectos, unir cada punto con un corazón, sin repetir corazones, de modo que las longitudes de los 7 segmentos sean todas distintas.



b) Se agregan un punto y un corazón a la figura anterior, también a distancia 1. Determinar si es posible, trazando 8 segmentos rectos, unir cada punto con un corazón, sin repetir corazones, de modo que las longitudes de los 8 segmentos sean todas distintas.

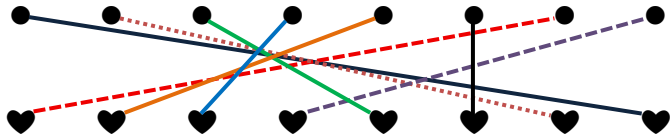


En cada caso: si la respuesta es sí, mostrar una forma de trazar los segmentos; si la respuesta es no, explicar por qué es imposible.

Problema 3: Sea ABC un triángulo tal que $\hat{C} = 90^\circ$ y el lado BC es mayor que el lado AC . Sea D el punto medio de AB . La recta perpendicular a AB que pasa por D corta al lado BC en E y a la prolongación del lado AC en F . Se sabe que $EF = AB$.

Calcular la medida de los ángulos $\hat{FBC}$ y $\hat{BAC}$.

Respuestas – Regional OMA 2025 - Nivel 1

Problema 1	Hay 203 maneras de elegir los cuatro enteros a, b, c y d .
Problema 2	a) No es posible. b) Es posible. Una posibilidad sería la siguiente: 
Problema 3	$\widehat{FBC} = 45^\circ$ y $\widehat{BAC} = 67,5^\circ$